

專用公式參考紙

考試範圍：第一學段 單元三 指數與對數（4.1~4.4、指對數運算、指數方程、對數方程）

※ 本頁允許攜帶入場，僅限印刷內容，不得增寫、黏貼或夾帶任何其他內容 ※

一、4.1 指數運算

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
n 次方根的定義	若 $x^n = a$ ，則 x 叫做 a 的 n 次方根，記作 $\sqrt[n]{a}$	$n > 1$ ， n 為正整數
奇數次方根	n 為奇數： $a > 0$ 時 $x > 0$ ； $a < 0$ 時 $x < 0$	奇數次方根唯一存在
偶數次方根	n 為偶數： $a > 0$ 時 $x = \pm \sqrt[n]{a}$ （兩個）； $a < 0$ 時不存在偶次方根	負數沒有偶次方根
零的 n 次方根	$\sqrt[n]{0} = 0$	0 的任何次方根都是 0
根式性質①	$(\sqrt[n]{a})^n = a$	
根式性質②（ n 為奇數）	$\sqrt[n]{a^n} = a$	n 為奇數
根式性質③（ n 為偶數）	$\sqrt[n]{a^n} = a $	n 為偶數，結果要取絕對值
正分數指數冪	$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$	$a > 0$ ； m 、 n 為正整數； $n > 1$
負分數指數冪	$a^{-\frac{m}{n}} = \frac{1}{\sqrt[n]{a^m}}$	$a > 0$ ； m 、 n 為正整數； $n > 1$
冪的乘方	$(a^m)^n = a^{m \times n}$	$a > 0$

二、4.2 指數函數

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
指數函數的定義	$y = a^x$	底數 $a > 0$ 且 $a \neq 1$
定義域	定義域 = R	
值域	值域 = $(0, +\infty)$	$a^x > 0$ 對所有 x 恆成立
必過定點	圖像必過 $(0, 1)$	因為 $a^0 = 1$
單調性	$a > 1$ 時 $y = a^x$ 單調遞增； $0 < a < 1$ 時 $y = a^x$ 單調遞減	
同底冪相乘	$a^m \times a^n = a^{m+n}$	同底相乘，指數相加

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
同底冪相除	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	同底相除，指數相減

三、4.3 反函數

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
互為反函數的定義	$f(g(x)) = x$ 且 $g(f(x)) = x$	f 與 g 互為反函數；反函數「撤銷」原函數的作用
定義域與值域互換	反函數的定義域 = 原函數的值域；反函數的值域 = 原函數的定義域	
圖像對稱性	$y = f(x)$ 與 $y = f^{-1}(x)$ 的圖像關於直線 $y = x$ 對稱	
坐標互換	若點 (a, b) 在原函數上，則點 (b, a) 在反函數上	
求反函數的方法	由 $y = f(x)$ 對調 x 與 y 得 $x = f(y)$ ，解出 y ，寫成 $y = f^{-1}(x)$	

四、4.4 對數函數

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
對數的定義	若 $a^x = N$ ，則 $x = \log_a(N)$	$a > 0$ 、 $a \neq 1$ 、 $N > 0$ ；讀作「以 a 為底 N 的對數」
對數函數的定義	$y = \log_a(x)$	$a > 0$ 且 $a \neq 1$
與指數函數的關係	$y = \log_a(x)$ 是 $y = a^x$ 的反函數	
定義域	定義域 = $(0, +\infty)$	真數 x 必須大於 0
值域	值域 = R	
必過定點	圖像必過 $(1, 0)$	因為 $\log_a(1) = 0$
單調性	$a > 1$ 時 $y = \log_a(x)$ 單調遞增； $0 < a < 1$ 時 $y = \log_a(x)$ 單調遞減	
與指數函數的對稱性	$y = \log_a(x)$ 與 $y = a^x$ 的圖像關於直線 $y = x$ 對稱	
對數運算法則（積）	$\log_a(M \times N) = \log_a(M) + \log_a(N)$	$M > 0$ 、 $N > 0$ 、 $a > 0$ 、 $a \neq 1$ ；乘積變和
對數運算法則（商）	$\log_a\left(\frac{M}{N}\right) = \log_a(M) - \log_a(N)$	$M > 0$ 、 $N > 0$ 、 $a > 0$ 、 $a \neq 1$ ；商變差
對數運算法則（冪）	$\log_a(M^n) = n \times \log_a(M)$	$M > 0$ 、 $a > 0$ 、 $a \neq 1$ ；冪變係數
對數的特殊值	$\log_a(1) = 0$	$a > 0$ 、 $a \neq 1$

五、指對數運算

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
指數式與對數式互換	$a^b = N \iff \log_a(N) = b$	$a > 0、a \neq 1、N > 0$
對數恆等式	$a^{\log_a(N)} = N$	$a > 0、a \neq 1、N > 0$
底數自身的對數	$\log_a(a) = 1$	$a > 0、a \neq 1$
換底公式	$\log_a(N) = \frac{\log_b(N)}{\log_b(a)}$	$a > 0、a \neq 1、b > 0、b \neq 1、N > 0$

六、指數方程

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
同底則指數相等	$a^x = a^y \Rightarrow x = y$	$a > 0、a \neq 1$
合併同類項原理	先把方程中同為 a^x 的項合併（提公因式），再化同底比指數	
換元法（指數方程）	方程出現 a^{2x} 與 a^x 且形如二次方程時，設 $t = a^x$ （ $t > 0$ ），解出 t 後代回 $a^x = t$	因 $a^x > 0$ 恆成立，解出的 t 若為負數或 0 必須捨去

七、對數方程

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
直接轉換原理	$\log_a(f(x)) = b \Rightarrow f(x) = a^b$	$a > 0、a \neq 1$
真數檢驗	解出 x 後必須代回原方程，確認所有真數（ $\log$ 括號內的式子） > 0	對數方程的必要檢驗步驟，不可略過
合併對數後比較真數	$\log_a(M) + \log_a(N) = \log_a(M \times N)$ ；兩邊底數相同時真數相等	$M > 0、N > 0、a > 0、a \neq 1$
換底比較	兩個對數底數不同時，用換底公式化成同底，再比較真數	
換元法（對數方程）	方程出現 $(\log_a(x))^2$ 與 $\log_a(x)$ 且形如二次方程時，設 $t = \log_a(x)$ ，解出 t 後代回	代回解出 x 後仍須檢驗真數大於 0

〈公式紙內容結束〉